身份、姿势、节拍
各管一件事

10.876秒宅舞导演协议 · 增量学习指南

真实完成：CPU时序与模板实验

待验证：原曲节拍、H3生成、人物身份、舞步与镜头连续性。本指南不附AI舞蹈视频，不用作者效果代替实测。

身份图锁外观 — 姿势图供关键帧 — 音频只控节奏

可以拿来做什么？

1. **导演简报：**为舞蹈片段分开声明身份、pose、音乐，降低参考污染。
2. **组包前检查：**拒绝错误输入槽位、时间轴空洞与越界拍点。
3. **剪辑预排：**先算强拍与整帧端点，明确音频/视频时钟冲突。
4. **质检清单：**把“自然、连贯”拆成脚部、重心、裁切与运镜复位观察点。

先看增量，不重抄旧知识

旧库已有角色一致性、PromptAsCode、分镜JSON。本次只补“参考角色分工＋歌词语义隔离”“分段摄像机例外”“采样时钟与整帧端点”三个案例，不新建同义概念。

来源全文由协调者通过box浏览器于2026-11-11保存，本worker读取快照；此前API只给标题的受阻材料留在history/，现在不再以该受阻结论作为最终状态。

由浅入深 · 01—03

01 这次到底学什么，哪些没有验证？

只深挖 SEGMENT 01 的10.876秒导演协议：参考输入分工、六段编舞、节拍锚点与可检验边界。原文全十段已读，本文不冒充十段成片；实测只有合成点击音、确定性模板和负向校验。真实人物、姿势图、原曲音频和H3视频均未取得或生成。[A:28–70]

文字规格 — CPU可验证 — 视频待验证

02 身份图和姿势图冲突时听谁的？

Image 1 是唯一身份与外观权威，锁脸、发型、肤色、体型、服装和配饰；Image 2 只提供姿势，不迁移它的人脸、衣服、背景或拼贴布局。把“用途”写成字段，而不是仅写“参考这两张图”，可在组包前阻止槽位误配；但字段通过不证明生成器真的遵守。[A:34–37,64]

Image 1身份 — Image 2姿势 — 冲突身份优先

03 为什么不能按歌词里的名词编动作？

Audio 1 只负责节奏、能量和乐句时序；原文明确禁止歌词演绎、对口型、虚构人物和道具。音乐里出现药材或人物，不应触发拿药或指人；舞步来自姿势与舞蹈技术。练习将 lyric_actions 固定为 false，反例会被拒绝，但不具备从自然语言自动判断所有隐含歌词动作的能力。[A:37–41,66–67]

歌词≠动作 — 音频管节奏 — 舞步管表现

由浅入深 · 04—06

04 132.5 BPM 如何变成秒与乐句?

拍间隔=60/132.5=0.452830秒；按本文四拍小节假设，小节=1.811321秒；八拍乐句=3.622642秒。第0、8、16、24拍为0、3.622642、7.245283、10.867925秒，与作者四舍五入锚点相符。BPM是作者参考值，不是我们测得的原曲速度；实际音乐有偏移或变速时必须回到真实音频。[A:28–30,44；实验2]

60÷BPM — 4拍1.811321s — 8拍3.622642s

05 合成点击音能证明真实歌曲踩点吗?

不能。我们原创生成48kHz单声道、522048采样的点击测试夹具，再以振幅阈值和100ms不应期检测25个起音。实测BPM 132.499080，最大起音误差0.020833ms。它证明采样/时序计算和这类孤立点击检测可跑通；复杂歌曲、弱起、切分、半拍歧义和变速都未验证，不把它叫通用节拍跟踪器。[C；实验1–2]

合成25脉冲 — 阈值检测 — 不等于真曲

06 10.876秒和24fps能同时精确满足吗?

若每帧时长严格相同且均为1/24秒，10.876×24=261.024，不是整数。最近261帧只有10.875秒，短1ms；262帧则长40.667ms。原提示“严格等音频长度”与CFR整帧约束存在端点契约问题。应保留音频主时钟，明确容器终点/末帧显示策略，先实测再决定；本练习只报告差异，不擅自拉伸音频或声称解决所有后端。[A:32；实验2]

10.876×24 — 261.024帧 — 差1ms须明说

由浅入深 · 07—09

07 六段动作为什么不是六张姿势幻灯片？

原文时段为0–2.15、2.15–3.62、3.62–5.43、5.43–7.25、7.25–9.06、9.06–10.876秒。段内是step-touch、抬膝、heel-toe、侧步/转轴等连续舞步；姿势只是乐句重音。练习检查这些半开区间首尾连续、无空洞/重叠；无法凭JSON判定真实重心转移，后续必须看脚部和身体运动。[A:55–61]

六区间连续 — 舞步不断 — pose仅重音

08 脚、髋、躯干、手臂该怎样串起来？

原文要求脚先带动重心，髋与躯干随后，肩肘腕和头再跟随，衣料与头发最后拖尾；起跳前应屈膝，落地与抬膝要平衡。用途是把“自然”拆成可观察顺序。它是导演约束，不是物理仿真或已验证的生物力学定律；真片需慢放检查支撑脚、膝髋和接触滑移，不能只看脸。[A:41,64]

脚→髋躯干 — 肩肘腕→头 — 头发衣料拖尾

09 开场贴身环绕为何不能每段照搬？

SEGMENT 01 的0–2.15秒是唯一复合近身镜头例外：掠过肩部、斜向下扫、甩镜、侧绕，最终恢复全身。常规镜头从约1.8–2.8m腰胸高度拍摄，并留动作余量。其他阶段一阶段一个主运镜，抬膝顶点应稳住；模板拒绝把这套开场直接用于segment02，仍需真实视频核查复位是否准时。[A:47–50,56]

仅01近身 — 2.15s回全身 — 其他阶段单主运镜

由浅入深 · 10—12

10 硬切、变形和短闪的区别在哪？

原文允许选定强拍硬切到新构图或另一个姿势，偶尔用1–2帧闪光/方向模糊搭桥；不允许身体液化成新pose，也不允许每拍机械切镜。24fps下1–2帧约41.7–83.3ms。是否合理要检查切前后身体可读性、脚部裁切和连续动作，不能以“有转场”当成动作完成。这里没有真的渲染闪光。[A:52–53]

硬切换画面 — 禁止身体morph — 短闪非每拍

11 模板校验器到底保证了哪些事？

自写校验器只保证本练习的指定字段值与布尔策略：三输入角色不碰撞、24fps与9:16、所给区间连续、2.15秒后全身、锚点在音频内、开场例外只用于第01段。不分析任意英文提示语，不做图像身份识别；不做完整schema或六段数量约束；12项检查由1正例、9反例和2数值断言组成，不能叫独立审核或模型服从率。[实验3–4；B]

输入/时间契约 — 12项自写检查 — 不保证成片语义

12 如何把单段接到下一段而不假装完片？

01–09应在音频终点保留轻微呼吸/余动，让下一段自然切入，不加终场淡出或标题；10才允许最终强姿势。记录每段实际音频、参考图和输出指纹，再核对接点的姿态/服装/机位与声画时序。原文提到cuts_manifest.json，但快照未提供该文件，我们不伪造；真正素材、生成及跨段动态质检均待验证。[A:69–70,497–505]

音频主时钟 — 尾部微动交接 — 真实接缝待验证

主实验：先把规格变成可测对象

工作目录：`/workspace/reminder-batch/item01/exercise`；Python 3.13.5，无第三方依赖。完整源码和原始stdout在exercise ZIP与日志中。

1 · 生成原创点击音

目的：不用版权歌曲或私密素材验证音频采样口径。

```
python3 dance_lab.py synth
```

真实结果：522048采样，10.876000秒，25个脉冲。验证：WAV头中采样率48000与采样数一致；夹具声明CC0，不是原歌曲。

2 · 检测拍点与整帧冲突

目的：从实际写出的音频读回采样，计算拍点和帧端点。

```
python3 dance_lab.py analyze
```

真实结果：BPM 132.4990798675；最大起音误差0.020833ms；261帧=10.875秒，短1ms。验证：25个检测起音逐个对合成真值；不是原曲测速。

3 · 编译六段模板

目的：把原文角色分工与相机例外变成数据结构。

```
python3 dance_lab.py template
```

真实结果：phases=6、references=3、VALID；产生timeline.json与prompt.txt。验证：检查连续区间0–10.876秒；模板含全身复位、歌词非指令、软物理顺序和端点警告，未调用模型。

4 · 正反例验收

目的：确认错误真的被拒绝，而不只是正例能跑。

```
python3 dance_lab.py test
```

真实结果：12项通过＝1个合法模板＋9个拒绝案例＋2个数值断言。验证：错误角色、歌词动作、姿势迁移身份、帧率、空洞、裁脚、越界拍点、跨段复用开场、总长错误均被拒绝。

5 · 查看真实输出并留档

目的：把结果与可追溯输入分开，不把校验过当成生成过。

```
python3 -c "import json; print(json.load(open('output/analysis.json'))['detected_pulses'])"
```

真实结果：25。验证：与lab-output.txt及analysis.json一致；保存prompt、音频和检测结果，视频生成状态明确为待验证。

证据、查重与下一道门

固定来源

[A] 原帖正文快照： `https://x.com/LoveUolanda/status/2112960363511828664`，2026-11-11经协调者box浏览器读取，本文引用快照行号。嵌入歌曲帖文字已读，原始媒体与cuts_manifest.json未提供；不声称看过或听过原片。

[B] 已有知识库： `a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747`，已读总览、角色一致性锚定、PromptAsCode、分镜表及hypit项目笔记；风格参考旧hypit HTML的卡片、米白底、彩色强调与A4。

[C] CPython wave： `6cb20a219a860eaf687b2d968b41c480c7461909`（v3.13.5），读取Lib/wave.py的WAV读写契约；只支持本实验PCM采样读写，不提供舞蹈或通用节拍跟踪。

真实测量与未验证项分开

层次	结果
数据 / 采样 / 模板	25起音、12项自写检查；真实CPU执行
原曲 / 参考图	未取得原始媒体，未验证拍点与肖像授权
GPU / H3 / 付费服务	未运行、未购买、未用用户密钥
视觉与接缝	身份、脚步、眼睛、裁切、服装、余动全待验证

下一轮应如何验收，而不是现在宣称成功？

取得有权使用的三类素材后，先核对文件指纹与音频切片；用所选后端的小尺寸单段测试验证24fps端点策略。逐帧/连续播放观察头手脚是否入画、重心与相机恢复，跨段看接缝；记录坏帧和实际输出，不将提示词检查通过写成模型效果通过。

无Git推送、共享vault合入、任务勾选或新增日程。knowledge-proposal只提增补既有概念，不改历史计数。完整SHA链接、快照哈希和实测边界见sources.md与experiment-log.md。